

 UNIVERSIDAD Panamericana	Nombre: Jorge Ivan Jimenez Reyes	Facultad de Ingeniería
	Licenciatura: IIDC	Bases de Datos Avanzadas
	Calificación:	Profesor: Gerardo Bárcena Ruiz
	Fecha: 15-Oct-2024	Segundo examen parcial Período 2024-2025 1

*** Certifico que el trabajo realizado en este examen es estrictamente personal y reconozco que COMETER ACTOS DESHONESTOS en los exámenes puede resultar en la baja definitiva de la Universidad.**

Sección 1. Explique lo solicitado, puede ser *gráficamente*.

Reactivos: 4; Valor / R: 10; Total: 40; Acumulado: 40

001 a 003.- Elija 3. Indique la letra del tema en su respuesta.

a) Relacione los ataques de XSS, inyección de SQL y por desbordamiento de búfer.

b) Relacione la vulnerabilidad de contraseña débil o por defecto con el ataque a la fuerza bruta del tipo diccionario.

Una contraseña débil o por defecto facilita los ataques por fuerza bruta especialmente el de tipo diccionario ya que normalmente este tipo de ataque utiliza contraseñas comunes o conocidas y las prueba, para acceder al sistema.

Es decir tener una contraseña o débil, facilita la accesibilidad de los ataques por fuerza bruta de tipo diccionario

c) Relacione las características de la BD innecesariamente habilitadas junto a una configuración ineficiente.

d) Explique un ataque del tipo DoS o DDoS.

La principal característica de un ataque DoS o DDoS, es negarle el servicio a los usuarios o al cliente por medio de una gran cantidad de peticiones que se generan al servidor, dejándolo sin recursos y saturándolo, uno se maneja haciendo varias solicitudes a un servidor objetivo, mientras el otro lo que hace es desde múltiples dispositivos sobrecargar el servidor

e) Muestre la metodología de 7 pasos para asegurar un sistema ante posibles ataques.

f) Explique los tipos de fragmentación

Horizontal:

Divide la tabla en varias partes por filas, como separar datos de clientes por ciudad. Esto permite que cada grupo se guarde en un sitio específico y hace que acceder a datos locales sea más rápido.

Vertical:

Divide la tabla por columnas, separando, por ejemplo, la información de contacto de la de compras. Es útil cuando ciertos datos se consultan más que otros, permitiendo acceder solo a las columnas necesarias.

	Nombre:	Bases de Datos Avanzadas Segundo examen parcial Período 2019-2020 2
---	---------	---

Mixta:

Combina elementos de fragmentación horizontal y vertical, dividiendo tanto por grupos de filas como por columnas. Se utiliza cuando se requiere una fragmentación más compleja que no se puede lograr mediante uno de los métodos anteriores de forma individual.

004.- Explique una Base de Datos Distribuida implementada sobre una nube.

R= Una base de datos distribuida es un sistema es una base de datos almacenada y gestionada en un servicio externo de la nube, esto quiere decir que la base de datos se encuentra en la infraestructura y ventaja de los servicios de la nube es que permite la escalabilidad, y disponibilidad ejemplo de servicios EC2

Sección 2. Respecto del procedimiento de replicación.

Reactivos: 6; Valor / R: 5; Total: 30; Acumulado: 70

005.- ¿Para qué sirve el comando `CHANGE MASTER TO MASTER_HOST ?`

R= cuando quieres ver tu dirección IP y para ver a quien le asignas el puerto que va a correr el servicio

006.- ¿Cuál es el error en `MISTER_LOGS_FILE = 'mysql-bin.000012.pdf'; ?`

R= no tiene que llevar la extensión pdf por que es bin

007.- Indique el comando para dar de baja el servicio de mysql (shutdown)

R= `mysqladmin -u root -p shutdown`

008.- El comando `"GRANT REPLICATION SLAVE ON "`, ¿para qué se usa?

R= sirve cuando quieres darle acceso al servidor para que este sea un esclavo y pueda hacer la replicación

009.- Corrija el comando: `mysqlup.exe -u root -p base | C://temp/base.txt`

R= `mysqldump -u root -p base > C:/temp/base.txt`

010.- Corrija el comando: `mysqldown.exe -u root -p --opt table < base.sql`

R= `mysql -u root -p base < base.sql`

Sección 3. Realice el diseño que se le pide.

Reactivos: 1; Valor / R: 15; Total: 15; Acumulado: 85

011.- Le encargaron realizar el nuevo diseño de la base de datos del **Registro Público de la Propiedad**, que permite registrar los dueños de ciertos predios en una ciudad, pero inspirada en las ventajas de un Blockchain. Declare la estructura de la o las tablas de una base de datos que cumplan con este nuevo diseño.

Nombre	Tipo	Tamaño	Propósito
id	INT	AUTO_INCREMENT	Identificador único para cada transacción
propietario	VARCHAR	255	Nombre del propietario registrado
predio_id	INT	AUTO_INCREMENT	Identificador único del predio
hash_anterior	VARCHAR	64	Hash del registro anterior para mantener la cadena de bloques
hash_actual	VARCHAR	64	Hash actual del registro para validar la transacción
fecha_registro	DATETIME	N/A	Fecha y hora en que se realiza el registro
transaccion_valida	BOOLEAN	N/A	Indica si la transacción es válida y confirmada



Nombre:

Bases de Datos Avanzadas
Segundo examen parcial
Período 2019-2020 2



Nombre:

Bases de Datos Avanzadas
Segundo examen parcial
Período 2019-2020 2

Sección 4. Marque la respuesta correcta del lado izquierdo.

Reactivos: 7; Valor / R: 3; Total: 21; Acumulado: 106

012.- ¿Qué es una transacción?

- ☐ A Operaciones que se realizan en bancos.
- ☐ B Instrucciones que se deben ejecutar de manera simultánea.
- ☒ C *Conjunto de operaciones que se llevan a cabo todas completamente o ninguna.*

013.- ¿La concurrencia es?

- ☐ A Que una operación o transacción acceda a muchos datos al mismo tiempo.
- ☒ B *Que más de una operación o transacción acceda a los mismos datos al mismo tiempo.*
- ☐ C Que todas las transacciones accedan a todos los datos al mismo tiempo.

014.- ¿ACID significa?

- ☒ A *Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad.*
- ☐ B Acción Consistente, Aislamiento, Dependencia.
- ☐ C Autenticidad, Coherencia, Independencia, Duplicidad.

015.- ¿Cuál no es un problema de concurrencia?

- ☐ A *Lost update.*
- ☒ B *Ghost rider.*
- ☐ C *Dirty read.*
- ☐ D *Non repeatable read.*

016.- ¿La finalidad de la replicación es?

- ☐ A Tener una copia de los datos de la semana pasada en otro servidor.
- ☐ B Realizar una duplicación de datos sobre las mismas tablas.
- ☒ C *Ejecutar una copia, en línea, de la base en otra manteniendo la sincronía y coherencia, con la finalidad de tener un respaldo de los datos productivos.*

017.- ¿El bloqueo exclusivo significa que?

- ☐ A Existe un semáforo exclusivo para cada transacción.
- ☐ B Exclusivamente las transacciones pueden bloquear el acceso a tablas.
- ☒ C *Solamente una transacción puede operar sobre la entidad.*

018.- ¿Un semáforo sirve?

- ☐ A Los semáforos exclusivos son los únicos que evitan la concurrencia.
- ☒ B *Para permitir de manera ordenada el acceso a secciones críticas.*
- ☐ C Generar las secciones críticas, compartiendo memoria.